CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ – UNICESUMAR
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
DISCIPLINA: ENGENHARIA DE SOFTWARE

VINICIUS KUHN KENOR
NICOLAS HAVRECHAKI MARTINS

DIAGRAMA DE CLASSES:
CLASSE ASSOCIATIVA E ASSOCIAÇÃO REFLEXIVA

PONTA GROSSA
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3
2 FUNDAMENTAÇÃO 3
2.1 Associação e informações da ligação 3
2.2 Classe associativa 3
2.3 Associação reflexiva 4
2.4 Leitura da multiplicidade 4
3 MODELAGEM DO CENÁRIO 5
3.1 Cenário escolhido 5
3.2 Diagrama de classes 5
3.3 Classe associativa Matricula 6
3.4 Associação reflexiva em Disciplina 7
3.5 Demais associações e multiplicidades 7
4 ANÁLISE 8
4.1 Decisões tomadas 8
4.2 Dificuldades e limitações 9
5 CONCLUSÃO 9
REFERÊNCIAS 9

1 INTRODUÇÃO

Antes de começar a programar um sistema, é preciso entender quais são as partes que o compõem e como elas se relacionam. Para isso, a UML (Linguagem de Modelagem Unificada) oferece o diagrama de classes, que mostra as classes do sistema, seus atributos e métodos e as ligações entre elas.

Este trabalho trata de dois recursos desse diagrama: a classe associativa e a associação reflexiva. A classe associativa é usada quando a ligação entre duas classes precisa guardar informações próprias. A associação reflexiva aparece quando uma classe se relaciona com ela mesma. O objetivo é explicar em que situações cada um é necessário e mostrar como eles foram aplicados em um diagrama de classes.

O cenário escolhido foi um sistema de gestão acadêmica, formado pelas classes Curso, Aluno, Disciplina, Turma, Professor e Matricula. Nele, a matrícula do aluno em uma turma é representada por uma classe associativa, e a relação de pré-requisito entre disciplinas é representada por uma associação reflexiva. O texto está organizado em fundamentação, modelagem do cenário, análise e conclusão.

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Associação e informações da ligação

A associação é o relacionamento que indica que objetos de duas classes se conhecem ou colaboram entre si. Ela é desenhada como uma linha entre as classes e pode receber nome e multiplicidade, que indica quantos objetos de cada lado participam da ligação. Na maior parte dos casos, os dados ficam nas próprias classes: o nome pertence ao aluno e o horário pertence à turma.

Há situações, porém, em que um dado não pertence a nenhuma das duas classes isoladamente. Um bom exemplo é a nota de um aluno. Ela não pode ficar na classe Aluno, porque o mesmo aluno tem notas diferentes em turmas diferentes, e também não pode ficar na classe Turma, porque cada aluno da turma tem a sua. A nota só existe porque aquele aluno está ligado àquela turma, ou seja, ela pertence à ligação. É para esse tipo de caso que existe a classe associativa.

2.2 Classe associativa

A classe associativa é uma classe ligada a uma associação, de modo que a própria associação passa a ter atributos e, se for preciso, métodos. Na notação, ela é

desenhada como uma classe comum, conectada por uma linha tracejada ao meio da linha da associação que ela detalha. Cada vez que dois objetos são ligados, existe um objeto da classe associativa representando essa ligação.

Alguns critérios ajudam a decidir quando usar esse recurso. O primeiro é o dado só existir quando os dois objetos estão ligados, como a data de matrícula. O segundo é o valor mudar de acordo com o par de objetos, como acontece com a nota e a frequência. O terceiro é a ligação ter regras próprias, como calcular a situação do aluno a partir da nota e da frequência. Nesses casos, forçar o dado para dentro de uma das duas classes geraria repetição ou um modelo que não representa a realidade.

Existe também uma limitação a considerar. Na associação com classe associativa, só pode haver uma ligação entre o mesmo par de objetos. Se fosse permitido que um aluno cursasse a mesma turma mais de uma vez, seria preciso trocar a classe associativa por uma classe comum ligada às duas outras.

2.3 Associação reflexiva

A associação reflexiva liga uma classe a ela mesma. Isso acontece quando objetos de uma mesma classe têm relação entre si. Um exemplo comum é o funcionário que é chefe de outros funcionários. Na notação, a linha sai da classe e volta para ela, e as multiplicidades são escritas nas duas pontas.

Como as duas pontas da linha pertencem à mesma classe, é importante deixar claro o papel de cada uma. Isso é feito com o nome da associação, com um sentido de leitura ou com nomes de papéis nas extremidades. No caso das disciplinas, uma delas pode ser o pré-requisito e a outra a que exige esse pré-requisito. Por exemplo, Estruturas de Dados pode exigir Algoritmos. Sem essa indicação, o leitor não saberia qual disciplina é a exigida e qual é a exigente.

2.4 Leitura da multiplicidade

As multiplicidades usadas no diagrama deste trabalho são 1 (exatamente um), 0..* (nenhum ou vários) e 1..* (um ou vários). A leitura deve ser feita nos dois sentidos: o número escrito perto de uma classe indica quantos objetos dela se ligam a um objeto da classe do outro lado. Essa leitura nos dois sentidos é aplicada na seção 3 para justificar cada relacionamento.

3 MODELAGEM DO CENÁRIO

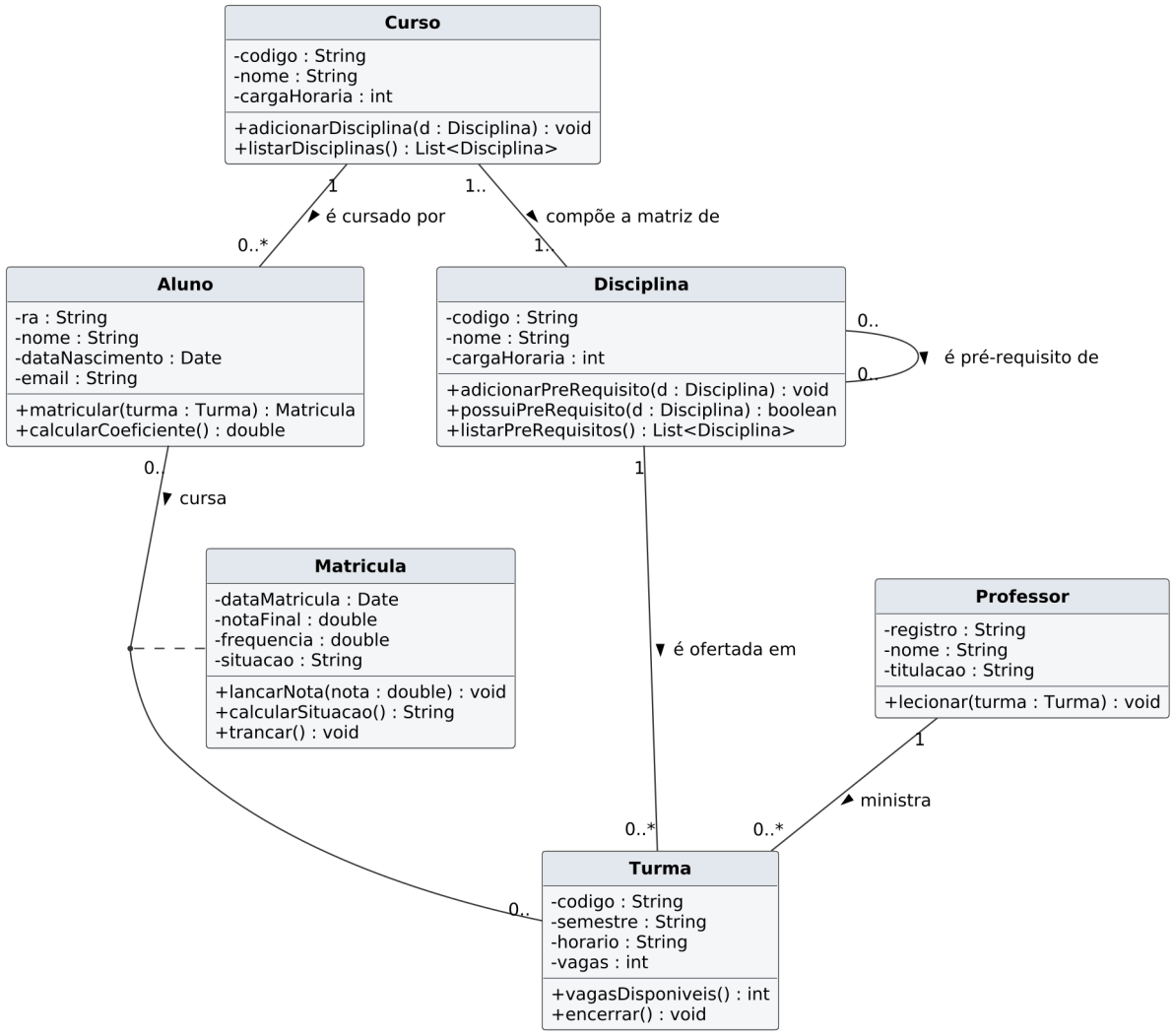
3.1 Cenário escolhido

O cenário é um sistema de gestão acadêmica de uma instituição de ensino. O modelo tem seis classes. A classe Curso guarda código, nome e carga horária, e reúne as disciplinas da matriz. A classe Aluno guarda RA, nome, data de nascimento e e-mail. A classe Disciplina guarda código, nome e carga horária. A classe Turma representa a oferta de uma disciplina em um semestre, com código, semestre, horário e número de vagas. A classe Professor guarda registro, nome e titulação. Por fim, a classe Matricula registra o vínculo do aluno com a turma.

3.2 Diagrama de classes

A Figura 1 apresenta o diagrama completo. Ele foi elaborado na ferramenta PlantUML, e o arquivo-fonte acompanha o trabalho no repositório. Cada classe mostra nome, atributos com visibilidade e tipo e os métodos. Os atributos são privados (sinal -) e os métodos são públicos (sinal +). As linhas representam as associações, com nome, sentido de leitura (indicado pelo sinal de maior ou menor ao lado do nome) e multiplicidade em cada ponta. A linha tracejada liga a classe Matricula à associação entre Aluno e Turma.

Figura 1 – Diagrama de classes do sistema de gestão acadêmica



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Os dois elementos exigidos pelo tema estão presentes na Figura 1: a classe associativa Matricula, ligada à associação entre Aluno e Turma, e a associação reflexiva da classe Disciplina, com o nome “é pré-requisito de”. As próximas seções explicam cada um deles e as demais associações do modelo.

3.3 Classe associativa Matricula

Um aluno cursa várias turmas ao longo do curso, e uma turma tem vários alunos. A associação “cursa” entre Aluno e Turma tem, portanto, multiplicidade 0..* nos dois lados. O problema é que as informações do aluno em cada turma não cabem em nenhuma das duas classes. Por isso foi criada a classe associativa Matricula, com os atributos dataMatricula, notaFinal, frequencia e situacao, como mostra a Figura 1.

Cada um desses atributos depende do par aluno e turma. A data indica quando aquele aluno entrou naquela turma, a nota e a frequência são resultados dele naquela

turma, e a situação é consequência desses valores. A classe também tem métodos próprios, que são lancarNota, calcularSituacao e trancar. O método matricular, da classe Aluno, recebe uma Turma e devolve uma Matricula, o que mostra que o ato de matricular cria a ligação entre os dois.

Se esses atributos estivessem em Aluno, seria preciso repetir o aluno para cada turma ou guardar listas de notas dentro dele. Se estivessem em Turma, o problema seria o mesmo no sentido contrário. A classe associativa resolve isso mantendo cada informação no lugar a que ela pertence.

3.4 Associação reflexiva em Disciplina

Uma disciplina pode exigir que outra tenha sido cursada antes. Como as duas pontas dessa relação são objetos da classe Disciplina, a associação sai da classe e volta para ela. No diagrama, ela se chama “é pré-requisito de” e tem multiplicidade 0..* nas duas pontas.

A leitura nos dois sentidos é a seguinte. Uma disciplina pode ser pré-requisito de zero ou várias outras disciplinas. Da mesma forma, uma disciplina pode ter zero ou várias disciplinas como pré-requisito. O valor zero é necessário porque existem disciplinas iniciais, que não exigem nada, e disciplinas finais, que não são exigidas por nenhuma outra. Os métodos adicionarPreRequisito, possuiPreRequisito e listarPreRequisitos, presentes na classe, são as operações que usam essa associação.

3.5 Demais associações e multiplicidades

O Quadro 1 reúne as associações do diagrama, com a leitura nos dois sentidos e o motivo de cada multiplicidade. A associação entre Aluno e Turma está incluída para mostrar o conjunto completo, e seus dados são tratados pela classe Matricula, como explicado na seção 3.3.

Quadro 1 – Associações do diagrama, leitura nos dois sentidos e multiplicidades

Associação	Leitura nos dois sentidos	Justificativa das multiplicidades
Curso – Aluno (é cursado por)	Curso → Aluno: um curso é cursado por zero ou vários alunos (0..*). Aluno → Curso: cada aluno está ligado a exatamente um curso (1).	0..*: um curso recém-criado pode ainda não ter alunos. 1: no modelo, todo aluno pertence a um único curso.

Associação	Leitura nos dois sentidos	Justificativa das multiplicidades
Curso – Disciplina (compõe a matriz de)	Curso → Disciplina: um curso tem uma ou várias disciplinas na matriz (1..*). Disciplina → Curso: uma disciplina compõe a matriz de um ou mais cursos (1..*).	1..*: um curso sem disciplinas não teria matriz, e uma disciplina cadastrada precisa fazer parte de ao menos um curso.
Disciplina – Turma (é ofertada em)	Disciplina → Turma: uma disciplina é ofertada em zero ou várias turmas (0..*). Turma → Disciplina: cada turma pertence a exatamente uma disciplina (1).	0..*: a disciplina pode existir sem ter sido ofertada ainda. 1: uma turma sempre é de uma disciplina específica.
Professor – Turma (ministra)	Professor → Turma: um professor ministra zero ou várias turmas (0..*). Turma → Professor: cada turma tem exatamente um professor (1).	0..*: um professor pode estar sem turmas em um semestre. 1: cada turma tem um professor responsável.
Aluno – Turma (cursa), com a classe Matricula	Aluno → Turma: um aluno cursa zero ou várias turmas (0..*). Turma → Aluno: uma turma é cursada por zero ou vários alunos (0..*).	0..*: um aluno recém-cadastrado ainda não tem turma, e uma turma recém-aberta ainda não tem alunos. Os dados de cada ligação ficam na Matricula.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Observa-se que Aluno e Disciplina não têm ligação direta no modelo. O aluno chega até a disciplina por meio da turma em que está matriculado, e a turma está ligada a uma única disciplina. Essa escolha evita registrar a mesma informação em dois lugares.

4 ANÁLISE

4.1 Decisões tomadas

A principal decisão foi usar uma classe associativa para a matrícula, em vez de colocar nota e frequência em Aluno ou em Turma. O critério foi verificar de quem é cada dado: como todos eles dependem do par aluno e turma, ficaram na Matricula. A segunda decisão foi representar o pré-requisito com uma associação reflexiva, e não com uma classe nova. Como os dois lados são disciplinas e a ligação não guarda nenhum dado próprio, uma classe a mais só complicaria o diagrama.

Outra decisão foi separar Disciplina e Turma. A disciplina descreve o conteúdo e a carga horária, e a turma descreve a oferta em um semestre, com horário, vagas e professor. Assim, a mesma disciplina pode ser ofertada várias vezes sem repetir seus dados. A relação entre Curso e Disciplina ficou como uma associação simples com

multiplicidade 1..* nos dois lados, porque o modelo não registra nenhum dado próprio dessa ligação.

4.2 Dificuldades e limitações

A maior dificuldade foi decidir se matrícula deveria ser classe ou apenas uma associação. A diferença só ficou clara ao perguntar a quem pertence cada atributo. Também foi preciso tomar cuidado com a leitura da associação reflexiva, já que as duas pontas são a mesma classe e o sentido da frase precisa estar indicado para não haver confusão sobre qual disciplina é o pré-requisito.

Ao revisar o modelo, também foram identificadas limitações. A multiplicidade 0..* da associação reflexiva não impede que uma disciplina seja pré-requisito dela mesma ou que se forme um ciclo entre disciplinas, e essa regra teria de ser tratada no código ou em uma restrição escrita junto ao diagrama. Além disso, como a classe associativa admite uma única ligação por par de objetos, o modelo não prevê que o mesmo aluno curse a mesma turma duas vezes.

5 CONCLUSÃO

O objetivo deste trabalho foi entender em que situações o diagrama de classes precisa de uma classe associativa e de uma associação reflexiva e aplicar os dois recursos em um cenário. No sistema de gestão acadêmica, a classe Matricula mostrou que uma ligação pode ter dados próprios, como data, nota, frequência e situação, que não pertencem nem ao aluno nem à turma. A associação “é pré-requisito de” mostrou como uma classe pode se relacionar com ela mesma.

Aprendemos que a pergunta que ajuda a decidir é a quem pertence o dado. Se ele depende de dois objetos ao mesmo tempo, a classe associativa é a solução. Também aprendemos que, na associação reflexiva, é preciso indicar claramente o sentido da leitura. As maiores dificuldades foram separar o que é classe do que é apenas associação e perceber as limitações do modelo, como a possibilidade de ciclos entre pré-requisitos. Concluímos que modelar esses detalhes antes de programar torna o sistema mais fácil de entender e evita retrabalho.

REFERÊNCIAS

OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1. 2017. Disponível em: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF. Acesso em: 30 out. 2026.

BELL, Donald. The UML 2 class diagram. IBM Developer, [s. d.]. Disponível em: https://developer.ibm.com/articles/the-class-diagram/. Acesso em: 30 out. 2026.